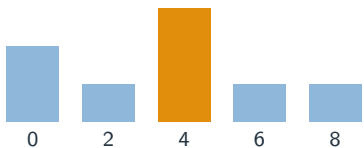
Условие

Независимите X и Y имат разпределения: X приема -1 и 1 с по 0.5; Y приема 1, 3, 5 с вероятности 0.5, 0.25, 0.25. Намерете разпределението, очакването и дисперсията на (а) $2X + Y + 1$; (б) XY.

(а) Таблица на $2X + Y + 1$

	$Y = 1$ (0.5)	$Y = 3$ (0.25)	$Y = 5$ (0.25)
$X = -1$ (0.5)	0	2	4
$X = 1$ (0.5)	4	6	8



Стойността 4 се получава по два начина: $0.125 + 0.25 = 0.375$.
$\mathbb{E} = \frac{7}{2}$ и $\mathrm{Var} = 4\mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) = 4 + 2.75 = \frac{27}{4}$.

(б) Произведението

XY	-5	-3	-1	1	3	5
$\mathbb{P}$	0.125	0.125	0.25	0.25	0.125	0.125

Разпределението е симетрично около 0, значи $\mathbb{E}[XY] = 0$. Освен това $(XY)^2 = Y^2$, така че $\mathrm{Var}(XY) = \mathbb{E}[Y^2] = 0.5 + 2.25 + 6.25 = 9$.

Отговор. (а) $\mathbb{E} = \frac{7}{2}$, $\mathrm{Var} = \frac{27}{4}$; (б) $\mathbb{E} = 0$, $\mathrm{Var} = 9$.